

► **Regra da Cadeia e Derivadas das Funções Trigonômétricas**

Exercício 1 Calcule as derivadas das funções abaixo.

- a) $f(x) = (\sin x)^7$ b) $f(x) = (\cos x)^6$ c) $f(x) = (x^3 + x^2)^8$ d) $f(x) = (\log_3 x)^5$ e) $f(x) = (\tan x)^3$
f) $f(x) = \sin(x^7)$ g) $f(x) = \cos(x^6)$ h) $f(x) = \cos(x^3 + 5x^2)$ i) $f(x) = \ln(x^3 + 4x^2)$ j) $f(x) = 5^{x^2 + 7x}$

Notação: $\cot$ = cotangente, $\tan$ = tangente, $\csc$ = cossecante, $\tan$ = tangente e $\sin$ = seno.

Exercício 2 Obtenha as seguintes derivadas.

- a) $f(x) = \sin(2x)$ b) $f(x) = \log_5 x^3$ c) $f(x) = 5^{2x}$ d) $f(x) = \sin^6(x^4)$ e) $f(x) = e^{\sin(x^2 + 5x)}$
f) $f(x) = \sin\left(\frac{x^2 - 1}{x^3 + 2}\right)$

Exercício 3 Sejam f e g funções deriváveis tais que, para todo x , temos $f(x) = \ln(g(x))$ com $g(x) > 0$. Sabendo que $g(2) = 3$ e $g'(2) = 4$, calcule $f'(2)$.

Exercício 4 Consideremos $f(x) = \log_a |x|$, em que $x \in \mathbb{R}^*$. Demonstre que $f'(x) = \frac{1}{x \ln a}$.